BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1. Desain

4.1.1. Basis Data

Berikut adalah perancangan basis data menggunakan metode Normalisasi. Hasil akhirnya adalah 23 tabel, 201 kolom, dan 26 kunci asing, yang seluruhnya dipakai aplikasi — bukan rancangan di atas kertas.

1. Unnormalized Form (NF0)

Data transaksi harian dikumpulkan apa adanya, mengikuti bentuk pembukuan yang dipakai pemilik kos sebelum sistem ini ada: satu buku, satu baris per pembayaran, tanpa aturan. Terlihat data penghuni, kamar, dan fasilitas terus berulang di setiap baris, dan satu sel memuat lebih dari satu nilai.

Gambar 4.1 Unnormalized Form

Unnormalized Form (NF0)

No	Nama Penghuni	No. HP	Kamar	Tarif	Fasilitas Kamar	Bulan	Status	Dibayar
1	Budi Santoso	081200000001	A-01	1.500.000	AC, Kamar mandi dalam, Wi-Fi	2026-01	Lunas	1.500.000
2	Budi Santoso	081200000001	A-01	1.500.000	AC, Kamar mandi dalam, Wi-Fi	2026-02	Lunas	1.500.000
3	Sari Dewi	081200000002	A-02	1.500.000	AC, Lemari	2026-01	Belum	0
4	Sari Dewi	081200000002	A-02	1.500.000	AC, Lemari	2026-02	Lunas	1.500.000
5	Budi Santoso	081200000001	A-01	1.500.000	AC, Kamar mandi dalam, Wi-Fi	2026-03	Lunas	1.500.000

Catatan perbaikan pada tahap ini:

- **Kelompok data berulang.** Satu sel "Fasilitas Kamar" memuat tiga nilai (AC, Kamar mandi dalam, Wi-Fi). Sel seperti ini tidak bisa dicari, diurutkan, atau dihitung — "berapa kamar yang punya AC?" tidak bisa dijawab tanpa membaca seluruh isi sel.
- **Redundansi.** Nama, nomor HP, dan tarif Budi diketik ulang setiap bulan dan setiap kali ia membayar. Pada 30 kamar × 12 bulan, nama pemilik yang sama tersimpan 12 kali.
- **Anomali pembaruan.** Nomor HP Sari berubah. Kalau hanya satu baris yang diperbaiki, dua baris lain menyimpan nomor lama — dan tidak ada cara menentukan mana yang benar.

2. First Normal Form (1NF)

1NF mewajibkan setiap kolom hanya berisi satu nilai dan tidak ada kelompok data yang berulang dalam satu baris. Kolom "Fasilitas Kamar" dipecah sehingga setiap fasilitas menempati barisnya sendiri. Hasilnya memang lebih panjang — inilah harga kejujuran data: satu baris kini berarti satu fakta, bukan tiga.

Gambar 4.2 Normal Form 1

First Normal Form (1NF)

No	Nama Penghuni	No. HP	Kamar	Tarif	Fasilitas	Bulan	Status	Dibayar
1	Budi Santoso	081200000001	A-01	1.500.000	AC	2026-01	Lunas	1.500.000
2	Budi Santoso	081200000001	A-01	1.500.000	Kamar mandi dalam	2026-01	Lunas	1.500.000
3	Budi Santoso	081200000001	A-01	1.500.000	Wi-Fi	2026-01	Lunas	1.500.000
4	Sari Dewi	081200000002	A-02	1.500.000	AC	2026-01	Belum	0
5	Sari Dewi	081200000002	A-02	1.500.000	Lemari	2026-01	Belum	0
6	Sari Dewi	081200000002	A-02	1.500.000	AC	2026-02	Lunas	1.500.000

Catatan perbaikan pada tahap ini:

- **Masalah yang sudah hilang.** Setiap sel kini bernilai tunggal, sehingga pertanyaan "berapa kamar yang punya AC?" bisa dijawab dengan satu query.
- **Masalah yang masih tersisa.** Redundansi belum hilang — justru bertambah. Budi sekarang punya tiga baris untuk satu bulan yang sama, dan nama, HP, serta tarif tetap diketik ulang di ketiganya. Satu pembayaran senilai 1.500.000 terbaca tiga kali, jadi total pendapatan bisa dihitung tiga kali lipat kalau salah menjumlahkan kolom "Dibayar".

3. Second Normal Form (2NF)

2NF menghilangkan ketergantungan sebagian: setiap atribut non-kunci harus bergantung pada SELURUH kunci primer, bukan hanya sebagian. Setelah 1NF, kunci baris ini sebenarnya gabungan (kamar, bulan) — dan nama penghuni hanya bergantung pada kamar, tidak pada bulan. Karena itu data penghuni dan kamar dipisahkan menjadi tabel tersendiri, dan yang tersisa hanyalah fakta yang benar-benar melekat pada kombinasi kamar–bulan, yaitu status dan jumlah pembayaran.

Gambar 4.3 Normal Form 2

Second Normal Form (2NF)

Relasi	Kunci Primer	Atribut Non-Kunci	Ketergantungan
penghuni	penghuni_id	nama, no_hp, email	penuh
kamar	kamar_id	nomor, tipe, status_huni	penuh
tagihan	(kamar_id, periode)	status, tgl_bayar, jumlah_bayar	penuh

Catatan perbaikan pada tahap ini:

- **Ketergantungan sebagian yang hilang.** `nama` dan `no_hp` sekarang hanya tersimpan sekali per penghuni, bukan sekali per pembayaran. Mengubah nomor HP cukup satu baris, dan tidak mungkin lagi ada dua versi nomor yang berbeda.
- **Yang tetap tinggal, dan disengaja.** `tarif` masih menempel pada kamar, padahal tarif bisa berubah tanpa kamarnya berubah. Selama ia disimpan di tabel kamar, kenaikan tarif akan menimpa sejarah: tagihan lama ikut terbaca dengan tarif baru. Itu bukan pelanggaran 2NF, melainkan ketergantungan transitif — dan itulah yang dibereskan 3NF.

4. Third Normal Form (3NF) — Hasil Akhir

3NF mewajibkan setiap kolom hanya bergantung pada kunci primer, dan tidak bergantung pada kolom lain yang bukan kunci. Dua ketergantungan transitif dipindahkan: (a) tarif bergantung pada kamar DAN tanggal berlaku, sehingga ia menjadi tabel riwayat `tarif_sewa`; (b) fasilitas adalah milik banyak kamar dan satu kamar punya banyak fasilitas, sehingga ia tidak boleh menempel di salah satunya. Hasil akhirnya adalah 23 tabel yang benar-benar dipakai aplikasi.

Gambar 4.4 Normal Form 3

Third Normal Form (3NF) — Hasil Akhir

Relasi	Kunci Primer	Kunci Asing	Atribut Non-Kunci
tarif_sewa	id	kamar_id	nilai, berlaku_dari
fasilitas	id	—	nama, ikon, urutan
kamar_fasilitas	id	kamar_id, fasilitas_id	— (pasangan kamar–fasilitas unik)
kontrak	id	kamar_id, penghuni_id	tgl_masuk, tgl_keluar, tarif_awal, status
pembayaran	id	tagihan_id, dicatat_oleh	jumlah, tanggal_pembayaran, metode, sumber
users	id	penghuni_id, pemilik_id	name, email, password, peran

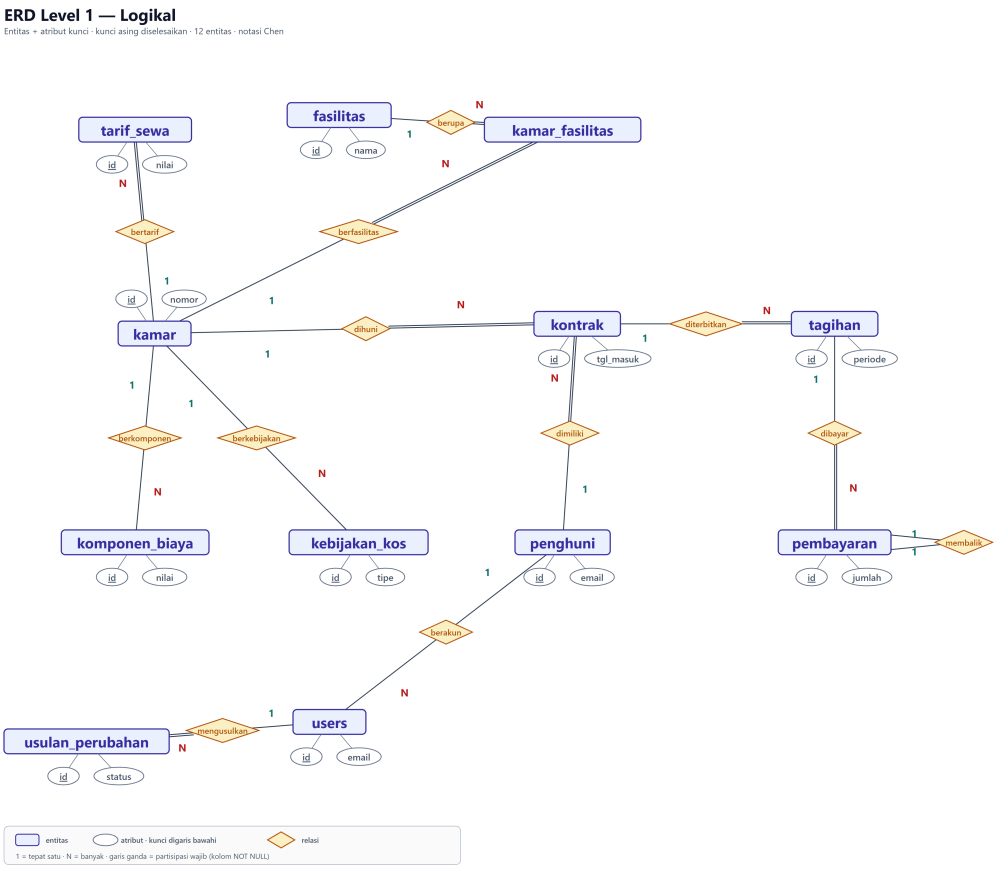
Catatan perbaikan pada tahap ini:

- **Tarif tidak lagi menimpa sejarah.** `tarif_sewa` menyimpan tarif beserta tanggal berlakunya. Tagihan yang terbit bulan lalu tetap menunjuk tarif yang berlaku saat itu — inilah sebabnya tabel `tagihan` menyimpan `tarif_terpakai` sebagai potret, bukan sekadar menunjuk kamar.
- **Fasilitas tidak lagi diulang.** Tabel `kamar_fasilitas` menyelesaikan hubungan banyak-ke-banyak tanpa menyalin nama fasilitas ke setiap kamar.
- **Identitas dipisah dari data penghuni.** Tabel `users` menyimpan kredensial, `penghuni` menyimpan identitas. Pemisahan ini yang memungkinkan pemilik tidak pernah mengetahui kata sandi penghuni: yang ia buat adalah tautan aktivasi, bukan kata sandi.
- **Pembayaran dipisah dari tagihan.** Satu tagihan bisa dibayar beberapa kali sebagian. Kalau jumlah bayar disimpan di tabel tagihan, cicilan tidak mungkin dicatat tanpa menghapus riwayat sebelumnya.

Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD menggambarkan entitas beserta relasinya memakai notasi Chen: persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, belah ketupat untuk relasi. Yang digambar adalah tingkat logikal — dua belas entitas inti dengan atribut kuncinya. Tabel teknis seperti token aktivitas, jejak audit, dan kotak masuk notifikasi tidak digambar karena tidak menambah pemahaman konsep.

Gambar 4.5 ERD Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan



> Notasi Chen. Dua belas entitas inti beserta atribut kuncinya. Tabel teknis (token_akun, log_audit, notifications, dan sejenisnya) sengaja tidak digambar karena tidak menambah pemahaman konsep; daftarnya ada di dokumen ERD.

Logical Record Structure (LRS)

LRS adalah kelanjutan ERD: entitas dan relasinya diubah menjadi struktur tabel dengan kolom, kunci primer, dan kunci asing. Kunci primer digarisbawahi dan kunci asing bertanda bintang.

LRS digambar dalam satu bagan yang memuat seluruh atribut — seluruh 201 kolom dari 23 tabel, bukan hanya kolom kunci. Kunci primer digarisbawahi, kunci asing bertanda bintang dan dihubungkan panah ke tabel yang dituju.

Bagan itu diserahkan sebagai lampiran A3 terpisah. Ini keputusan yang diambil setelah mengukur seluruh kemungkinan, bukan karena gambar A4 tidak dicoba: pada ambang baca 2,52 mm, varian dua sampai enam kolom di A4 tegak maupun miring semuanya gagal, dan yang terbaik hanya 2,03 mm. Yang menentukan bukan jumlah piksel, melainkan nisbah tinggi huruf terhadap ukuran kertas. Pada A3 tegak dengan empat kolom, hurufnya 2,87 mm — satu-satunya bentuk yang memuat semua atribut tanpa mengorbankan keterbacaan. Atribut dan tipe setiap tabel juga ada di Tabel 4.1 sampai Tabel 4.9.

Gambar 4.6 Logical Record Structure (LRS) — lampiran A3

> **Lembar terpisah A3 (297 × 420 mm).** Gambar ini diserahkan sebagai lampiran (`../erd/03-L3-lrs.png`), bukan ditempel di halaman ini. Alasannya diukur, bukan dipilih: seluruh 201 kolom hanya mencapai 2,87 mm tinggi huruf pada A3 tegak, sedangkan pada A4 yang terbaik hanya 2,03 mm — di bawah ambang baca 2,52 mm. Bila lembar A3 diperkecil ke lebar A4, hasilnya persis sama dengan menggambarnya di A4 sejak awal.

> Dua puluh tiga tabel, seluruh 201 kolom, dalam satu bagan. Kunci primer digarisbawahi; kunci asing bertanda bintang dan dihubungkan panah ke tabel yang dituju. Arah hubungan dibawa oleh panah, bukan oleh angka 1/N — angka itu milik notasi Chen dan tidak dipakai pada LRS.

Seluruh 23 tabel hasil normalisasi:

Kelompok	Tabel
Data master	`users`, `penghuni`, `kamar`, `fasilitas`, `kamar_fasilitas`, `tarif_sewa`, `komponen_biaya`, `rekening`
Kebijakan dan aturan	`kebijakan_kos`, `aturan_kos`
Transaksi	`kontrak`, `tagihan`, `tagihan_rincian`, `pembayaran`, `verifikasi_pembayaran`
Gerbang pembayaran	`transaksi_gateway`
Tata kelola dan jejak	`pengelola_kewenangan`, `usulan_perubahan`, `log_audit`, `persetujuan_pdp`
Penunjang sistem	`token_akun`, `pengaturan_notifikasi`, `notifications`

4.1.2. Spesifikasi Data

Berdasarkan analisis masalah di atas, sistem yang dibangun membutuhkan struktur data sebagai berikut. Tabel di bawah memakai data contoh untuk memperlihatkan bentuk isinya; nama kolom dan tipenya diambil langsung dari basis data yang berjalan.

1. Entitas Akun Pengguna (t_users)

Menyimpan kredensial dan peran. Dipisahkan dari tabel penghuni supaya kata sandi tidak pernah berada di tabel yang dibaca untuk menampilkan data penghuni. Peran menentukan apa yang boleh dilakukan: pemilik, pengelola, atau penghuni.

id	name	email	peran	wajib_ganti_sandi
1	Pemilik Kos	pemilik@kos.test	pemilik	tidak
2	Pengelola Kos	pengelola@kos.test	pengelola	tidak
3	Budi Santoso	penghuni@kos.test	penghuni	tidak

Tabel 4.1 Akun Pengguna

2. Entitas Master Penghuni (t_penghuni)

Menyimpan identitas penghuni tanpa kredensial. Diperlukan agar nama dan nomor HP tidak diketik ulang di setiap tagihan dan setiap pembayaran.

id	nama	no_hp	email
1	Budi Santoso	081200000001	penghuni@kos.test
2	Sari Dewi	081200000002	sari@kos.test
3	Rudi Hartono	081200000003	rudi@kos.test

Tabel 4.2 Master Penghuni

3. Entitas Master Kamar (t_kamar)

Menyimpan kamar yang disewakan. Kolom status_huni menyatakan keadaan kamar saat ini, sedangkan riwayat siapa pernah menempatinya ada di tabel kontrak — dua hal berbeda yang tidak boleh dicampur.

id	nomor	tipe	status_huni
1	A-01	Standar	terisi
2	A-02	Standar	terisi
3	A-03	Besar	kosong

Tabel 4.3 Master Kamar

4. Entitas Master Fasilitas (t_fasilitas)

Daftar fasilitas yang bisa dimiliki kamar. Namanya disimpan sekali di sini, lalu dihubungkan ke kamar lewat tabel kamar_fasilitas.

id	nama	ikon	urutan
1	AC	ac	10
2	Kamar mandi dalam	mandi	20
3	Lemari	lemari	30
4	Meja belajar	meja	40
5	Wi-Fi	wifi	50
6	Parkir motor	parkir	60

Tabel 4.4 Master Fasilitas

5. Entitas Riwayat Tarif (t_tarif_sewa)

Menyimpan tarif beserta tanggal berlakunya, bukan satu tarif terkini per kamar. Inilah yang membuat tagihan lama tetap benar setelah tarif dinaikkan: kenaikan tarif menambah baris baru, tidak menimpa baris lama.

id	kamar_id	nilai	berlaku_dari
1	1	1.500.000	2026-01-01
2	2	1.500.000	2026-01-01
3	3	1.750.000	2026-01-01

Tabel 4.5 Riwayat Tarif

6. Entitas Kontrak Sewa (t_kontrak)

Mencatat "siapa menempati kamar mana, sejak kapan". Tagihan selalu mengacu ke kontrak, bukan langsung ke kamar, sehingga riwayat penghuni sebelumnya tidak hilang ketika kamar berganti penghuni.

id	kamar_id	penghuni_id	tgl_masuk	tarif_awal	status
1	1	1	2026-01-15	1.500.000	aktif
2	2	2	2026-01-15	1.500.000	aktif

Tabel 4.6 Kontrak Sewa

7. Entitas Tagihan (t_tagihan)

Menyimpan tagihan per periode. Kolom tarif_terpakai adalah potret tarif dan kebijakan saat tagihan diterbitkan, sehingga mengubah tarif atau denda hari ini tidak mengubah tagihan bulan lalu.

id	kontrak_id	periode	pokok	jatuh_tempo	status
1	1	2026-01-01	1.500.000	2026-01-15	lunas

id	kontrak_id	periode	pokok	jatuh_tempo	status
2	1	2026-02-01	1.500.000	2026-02-15	terbit
3	2	2026-01-01	1.500.000	2026-01-15	terbit

Tabel 4.7 Tagihan

8. Entitas Rincian Tagihan (t_tagihan_rincian)

Menguraikan tagihan menjadi baris-baris yang bisa dibaca penghuni: sewa, listrik, air, dan seterusnya. Tanpa tabel ini, penghuni hanya melihat satu angka besar tanpa tahu asalnya.

id	tagihan_id	nama	nilai	urutan
1	1	Sewa kamar A-01	1.500.000	10
2	2	Sewa kamar A-01	1.500.000	10
3	2	Kebersihan	50.000	20

Tabel 4.8 Rincian Tagihan

9. Entitas Pembayaran (t_pembayaran)

Mencatat setiap uang yang masuk, terpisah dari tagihan. Satu tagihan boleh dibayar beberapa kali. Pembatalan tidak menghapus baris, melainkan menambah baris bernilai negatif yang menunjuk baris aslinya lewat pembalik_id — supaya jejak uang tidak bisa hilang.

id	tagihan_id	jumlah	tanggal_pembayaran	metode	sumber
1	1	1.500.000	2026-01-10	transfer	manual
2	3	1.000.000	2026-01-14	qris	gateway
3	3	500.000	2026-01-16	tunai	manual

Tabel 4.9 Pembayaran

4.2. Pendukung

4.2.1. Spesifikasi Hardware dan Software

Untuk mengimplementasikan rancangan basis data ini, dibutuhkan spesifikasi minimal sebagai berikut:

A. Perangkat Keras (Hardware)

- Processor: Intel Core i3 atau setara (aplikasi berjalan di atas Docker, bukan langsung di sistem operasi).
- RAM: minimal 4 GB untuk menjalankan aplikasi; 8 GB bila ingin menjalankan seluruh layanan sekaligus dengan nyaman.
- Penyimpanan: SSD 250 GB.
- Monitor, keyboard, dan mouse.
- Jaringan internet untuk verifikasi pembayaran melalui gerbang pembayaran.

B. Perangkat Lunak (Software)

- Sistem operasi: Windows 10/11, macOS, atau Linux.
- Docker Desktop — menjalankan PostgreSQL 16, PHP 8.3, nginx, dan Mailpit sekaligus.

- PostgreSQL 16 sebagai sistem manajemen basis data.
- PHP 8.3 dan Laravel 12 sebagai kerangka kerja antarmuka pemrograman.
- Node.js 22 dan Vue 3 untuk antarmuka pengguna.
- Google Chrome atau Microsoft Edge untuk mengakses aplikasi dan menjalankan uji otomatis.